

Taller de Física Computacional II

Desarrollo analítico

Lezly

1. Problema 1: Barra 1D (Poisson)

1.1 Discretización

Con $\Delta x = L/(N+1)$ y diferencias centrales, $\left. \frac{d^2 T}{dx^2} \right|_{x_i} \approx \frac{T_{i-1} - 2T_i + T_{i+1}}{\Delta x^2}$, la ecuación $-T'' = q/k$ da

$$-T_{i-1} + 2T_i - T_{i+1} = \frac{\Delta x^2}{k} q(x_i), \quad i = 1, \dots, N.$$

Para $i = 1$ aparece $T_0 = T_A$ y para $i = N$, $T_{N+1} = T_B$; como son conocidos pasan al lado derecho:

$$b_1 = \frac{\Delta x^2}{k} q_1 + T_A, \quad b_i = \frac{\Delta x^2}{k} q_i \quad (2 \leq i \leq N-1), \quad b_N = \frac{\Delta x^2}{k} q_N + T_B.$$

1.2 Sistema para $N = 6$, $q = 5000$

$$\Delta x = 1/7, \quad \frac{\Delta x^2 q}{k} = \frac{5000}{49 \cdot 45} = 2,26757.$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & & & & \\ -1 & 2 & -1 & & & \\ & -1 & 2 & -1 & & \\ & & -1 & 2 & -1 & \\ & & & -1 & 2 & -1 \\ & & & & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 102,26757 \\ 2,26757 \\ 2,26757 \\ 2,26757 \\ 2,26757 \\ 22,26757 \end{pmatrix}$$

1.3 Gauss con pivoteo parcial

Para $k = 1, \dots, n-1$: (i) se elige la fila $p \geq k$ con $|a_{pk}|$ máximo y se intercambia con la k ; (ii) para $i > k$, $m_{ik} = a_{ik}/a_{kk}$ y $\text{fila}_i \leftarrow \text{fila}_i - m_{ik} \text{fila}_k$. Queda un sistema triangular superior $Ux = c$, resuelto por sustitución inversa:

$$x_n = \frac{c_n}{u_{nn}}, \quad x_i = \frac{1}{u_{ii}} \left(c_i - \sum_{j=i+1}^n u_{ij} x_j \right).$$

Costo $\mathcal{O}(n^3/3)$. El pivoteo evita dividir entre pivotes pequeños y controla el crecimiento de errores.

Resultado ($^\circ\text{C}$): $T = (95,374, 88,481, 79,320, 67,891, 54,195, 38,231)$. Coincide con la solución analítica $T(x) = T_A + (T_B - T_A)\frac{x}{L} + \frac{q}{2k}x(L-x)$, que es exacta en los nodos porque la derivada cuarta es nula (el error de truncamiento de la diferencia central se anula).

1.4 LU tridiagonal (Thomas)

Se busca $A = LU$ con L bidiagonal inferior (unos en la diagonal, l_i debajo) y U bidiagonal superior (u_i en la diagonal, c_i arriba). Igualando coeficientes con $a_i = -1$, $d_i = 2$, $c_i = -1$:

$$u_1 = d_1, \quad l_i = \frac{a_i}{u_{i-1}}, \quad u_i = d_i - l_i c_{i-1}.$$

Aquí $u_i = 2 - \frac{1}{u_{i-1}}$, y por inducción $u_i = \frac{i+1}{i}$, $l_i = -\frac{i-1}{i}$ (verificable: $u = 2, \frac{3}{2}, \frac{4}{3}, \dots$). Resolver $LUx = b$:

$$y_1 = b_1, \quad y_i = b_i - l_i y_{i-1}; \quad x_N = \frac{y_N}{u_N}, \quad x_i = \frac{y_i - c_i x_{i+1}}{u_i}.$$

Costo $\mathcal{O}(N)$. Como L, U solo dependen de A , se factoriza una vez y se resuelve para q_1, q_2, q_3 cambiando únicamente b (costo $\mathcal{O}(N)$ por perfil).

1.5 Inversa y función de Green

Resolviendo $Ax = e_j$ para $j = 1..N$ se obtiene la columna j de A^{-1} . Forma cerrada:

$$(A^{-1})_{ij} = \frac{\min(i, j) (N + 1 - \max(i, j))}{N + 1}.$$

Interpretación: $T = A^{-1}b$ implica $T_i = \sum_j G_{ij} b_j$, es decir G_{ij} es la temperatura en el nodo i por una fuente unitaria (en unidades de $\Delta x^2/k$) en el nodo j : la *función de Green discreta* de $-d^2/dx^2$ con extremos fijos. Es simétrica (reciprocidad), positiva (calentar nunca enfría), máxima en $i = j$ y decae linealmente hacia las paredes, análoga a $G(x, x') = x_{<}(L - x_{>})/L$.

2. Problema 2: Modos normales de $N = 4$ masas

2.1 Ecuaciones de movimiento

Para la masa j (con $x_0 = x_5 = 0$): $m\ddot{x}_j = -k(x_j - x_{j-1}) - k(x_j - x_{j+1}) = k(x_{j-1} - 2x_j + x_{j+1})$. Con $x_j = v_j e^{i\omega t}$: $Kv = \omega^2 Mv$, donde

$$K = k \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad M = mI.$$

2.2 Matriz dinámica

$$A = M^{-1}K = \frac{k}{m} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \frac{k}{m} = \frac{200}{0,5} = 400 \text{ s}^{-2}.$$

A es real y simétrica $\Rightarrow$ eigenvalores reales y eigenvectores ortogonales; además es definida positiva, así que $\lambda > 0$.

2.3 Solución analítica

Se propone $v_j = \sin(j\theta)$. La fila j de $Av = \lambda v$ da $\frac{k}{m}[2\sin j\theta - \sin(j-1)\theta - \sin(j+1)\theta] = \frac{k}{m}(2-2\cos\theta)\sin j\theta$, luego $\lambda = \frac{2k}{m}(1-\cos\theta) = \frac{4k}{m}\sin^2\frac{\theta}{2}$. Las condiciones de frontera $v_0 = 0$ (automática) y $v_{N+1} = 0$ exigen $\sin((N+1)\theta) = 0$:

$$\theta_n = \frac{n\pi}{N+1} = \frac{n\pi}{5}, \quad \lambda_n = \frac{4k}{m}\sin^2\frac{n\pi}{10}, \quad \omega_n = 2\sqrt{\frac{k}{m}}\sin\frac{n\pi}{10} = 40\sin\frac{n\pi}{10}, \quad v_j^{(n)} = \sin\frac{jn\pi}{5}.$$

n	1	2	3	4
λ_n (s ⁻²)	152.79	552.79	1047.21	1447.21
ω_n (rad/s)	12.361	23.511	32.361	38.042

Eigenvectores normalizados (norma 1), $\mathcal{N} = 1/\sqrt{\sum_j \sin^2(jn\pi/5)} = 1/\sqrt{5/2}$:

$$\begin{aligned} v^{(1)} &= (0,372, 0,602, 0,602, 0,372), & v^{(2)} &= (0,602, 0,372, -0,372, -0,602), \\ v^{(3)} &= (0,602, -0,372, -0,372, 0,602), & v^{(4)} &= (0,372, -0,602, 0,602, -0,372). \end{aligned}$$

El modo n tiene $n-1$ nodos: el 1 es todo en fase y el 4 es de masas vecinas en oposición de fase.

2.4 Algoritmo de Jacobi

Se anulan los elementos fuera de la diagonal con rotaciones planas. Para el mayor $|a_{pq}|$:

$$\theta_J = \frac{a_{qq} - a_{pp}}{2a_{pq}}, \quad t = \frac{\operatorname{sgn}\theta_J}{|\theta_J| + \sqrt{\theta_J^2 + 1}}, \quad c = \frac{1}{\sqrt{t^2 + 1}}, \quad s = tc,$$

$$A' = J^T A J, \quad V' = V J,$$

con J = identidad salvo $J_{pp} = J_{qq} = c$, $J_{pq} = s$, $J_{qp} = -s$. Cada rotación anula a_{pq} y conserva la norma de Frobenius, con lo que la suma de cuadrados fuera de la diagonal decrece monótonamente. Al converger, la diagonal de A contiene los λ_i y las columnas de V los v_i . Finalmente $\omega_i = \sqrt{\lambda_i}$.

3. Problema 3: Ecuación de Kepler

3.1 Relajación (punto fijo)

$$f(E) = E - e \sin E - M = 0 \iff E = g(E) = M + e \sin E. \text{ Iteración } E_{k+1} = g(E_k).$$

3.2 Convergencia

Sea E^* el punto fijo y $\varepsilon_k = E_k - E^*$. Por el teorema del valor medio $\varepsilon_{k+1} = g'(\xi_k)\varepsilon_k$, con $g'(E) = e \cos E$. Como $|g'(E)| \leq e < 1$ para toda E , g es contracción en $\mathbb{R}$ y el método converge para cualquier semilla (teorema del punto fijo de Banach). Convergencia lineal con razón asintótica $|g'(E^*)| = e|\cos E^*|$.

- $e = 0,1$: $E^* \approx 1,59996$, $|g'| \approx 0,003$. Se pierden 2.5 cifras por iteración: converge en 3 iteraciones.
- $e = 0,92$: $E^* \approx 2,22823$, $|g'| \approx 0,562$. Convergencia más lenta y *alternante* ($g' < 0$ porque $\cos E^* < 0$): 24 iteraciones. Para $e \rightarrow 1$ y M pequeño, $E^* \rightarrow 0$ donde $g' \rightarrow e \approx 1$ y la convergencia se degrada mucho.

Número de iteraciones estimado: $k \gtrsim \ln(\epsilon/\varepsilon_0)/\ln|g'(E^*)|$.

3.3 Bisección

$f(0) = -M < 0$, $f(2\pi) = 2\pi - M > 0$ y $f'(E) = 1 - e \cos E > 0$ (monótona), por lo que hay una única raíz en $[0, 2\pi]$. Tras k pasos el intervalo mide $2\pi/2^k$; se exige $2\pi/2^k < \epsilon$:

$$k = \left\lceil \log_2 \frac{2\pi}{\epsilon} \right\rceil = \lceil 22,6 \rceil = 23 \quad (22 \text{ con el criterio } (b-a)/2 < \epsilon),$$

independiente de e . Así la gráfica de iteraciones vs e es una recta horizontal para bisección y crece con e para relajación.

4. Problema 4: Van der Waals y sistema no lineal

4.1 Parte A

$f(v) = (P + a/v^2)(v - b) - RT$, con $R = 8,314 \text{ J}/(\text{mol K})$:

$$f'(v) = P + \frac{a}{v^2} - \frac{2a(v-b)}{v^3}.$$

Newton: $v_{k+1} = v_k - f(v_k)/f'(v_k)$. Con $f \in C^2$ y raíz simple, $\varepsilon_{k+1} \approx \frac{f''(v^*)}{2f'(v^*)} \varepsilon_k^2$ (orden 2).

Secante: $v_{k+1} = v_k - f(v_k) \frac{v_k - v_{k-1}}{f(v_k) - f(v_{k-1})}$, con $\varepsilon_{k+1} \approx C \varepsilon_k \varepsilon_{k-1} \Rightarrow$ orden $p = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1,618$ (superlineal), sin necesidad de f' .

Semilla: gas ideal $v_0 = RT/P = 1,247 \times 10^{-3}$. Resultado: $v^* \approx 1,1354 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{mol}$. En la tabla del código se ve que el error de Newton pasa de $10^{-4} \rightarrow 10^{-6} \rightarrow 10^{-10} \rightarrow 10^{-18}$ (el exponente casi se duplica) y el de la secante $10^{-4} \rightarrow 10^{-5} \rightarrow 10^{-7} \rightarrow 10^{-10} \rightarrow 10^{-15}$.

4.2 Parte B: estructura del sistema

Con $z = x + iy$: $z^3 = (x^3 - 3xy^2) + i(3x^2y - y^3)$, de modo que $F = 0 \iff z^3 = 1$. Raíces: $(1, 0)$, $(-\frac{1}{2}, \pm \frac{\sqrt{3}}{2})$.

4.3 Relajación en dos variables

Se despeja de cada ecuación (Gauss-Seidel):

$$x_{k+1} = g_1(x_k, y_k) = \sqrt[3]{1 + 3x_k y_k^2}, \quad y_{k+1} = g_2(x_{k+1}, y_k) = \frac{y_k^3}{3x_{k+1}^2}.$$

Condición: radio espectral de $\partial(g_1, g_2)/\partial(x, y) < 1$ en la raíz. En $(1, 0)$: $\partial_x g_1 = \partial_y g_1 = 0$ (porque $\propto y^2$, xy) y $\partial_y g_2 = y^2/x^2 = 0$, por lo que el jacobiano de g es nulo y la convergencia es muy rápida (4 iteraciones desde $(1, 2, 0, 3)$). Esta elección *no* converge a las otras raíces (hay $y = 0$ como punto fijo atractivo); para ellas habría que despejar otras formas de g .

4.4 Newton en 2D

Desarrollo de Taylor: $F(x + \Delta) \approx F(x) + J(x)\Delta = 0 \Rightarrow J\Delta = -F$, y $x^{(k+1)} = x^{(k)} + \Delta$. Con

$$J = \begin{pmatrix} 3x^2 - 3y^2 & -6xy \\ 6xy & 3x^2 - 3y^2 \end{pmatrix}, \quad \det J = 9(x^2 + y^2)^2 = 9|z|^4.$$

J es singular solo en el origen; las ecuaciones de Cauchy–Riemann se cumplen ($\partial_x f_1 = \partial_y f_2$, $\partial_y f_1 = -\partial_x f_2$) porque F es analítica, y el método coincide con el Newton complejo $z_{k+1} = z_k - (z_k^3 - 1)/(3z_k^2)$, cuyas cuencas de atracción forman el fractal de Newton. Cada paso resuelve $J\Delta = -F$ con la eliminación de Gauss del Problema 1. Convergencia cuadrática: 6 iteraciones hasta 10^{-14} .